

Paskaita 3

Tiesiniai įvaizdžiai

Tikslas. Simetrija į fiziką įžengia per tiesines erdves: klasikinėje fizikoje maži virpesiai sudedami, o kvantinėje – galioja būsenų superpozicijos principas. Ši paskaita įtvirtina centrinę kurso sąvoką – tiesinį grupės įvaizdį – kartu su konstrukcija, leidžiančia simetrijomis veikti funkcijas. Mes susipažinsime su dviem struktūrinėmis teoremomis, leidžiančiomis „suvaldyti“ baigtinių grupių įvaizdžius: kiekvieną įvaizdį „suvidurkindami“ paversime unitariu ir suskaidysime į neredukuojamas dalis (Maškės teorema). Grupės S_3 perstatymų įvaizdį išskaidysime iki galo kaip pavyzdinį skaičiavimą.

3.1 Įvaizdžiai: apibrėžimas ir pirmieji pavyzdžiai

Pirmoje ir antroje paskaitose grupes nagrinėjome abstrakčiai. Tačiau fizikoje grupės pasirodo per tai, kaip jos *veikia sistemos būsenas*. Dažnu atveju fizikinių sistemų būsenų erdvės yra tiesinės erdvės. Tokios yra kvantinės Hilberto erdvės, atomų poslinkių erdvės ir laukų erdvės. Grupės operacijos turi būti suderintos su tiesiškumu: simetrijos operacija, pritaikyta superpozicijai, duoda transformuotų būsenų superpoziciją. Šią savybę nusako sąvoka apibrėžta žemiau.

Apibrėžimas 3.1 (Įvaizdis). Grupės G (tiesinis) įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje V yra homomorfizmas

$$\rho: G \longrightarrow \text{GL}(V),$$

kur $\text{GL}(V)$ yra visų apgręžiamų tiesinių operatorių erdvėje V grupė. Taigi kiekvienam $g \in G$ priskiriamas apgręžiamas operatorius $\rho(g)$, tenkinantis sąlygą

$$\rho(gh) = \rho(g) \rho(h) \quad \text{visiems } g, h \in G,$$

todėl savaime galioja $\rho(e) = \text{id}_V$ ir $\rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$. Įvaizdžio *dimensija* yra $\dim V$. Kalbėsime apie „įvaizdį (ρ, V) “ arba tiesiog apie įvaizdžio erdvę V , kai ρ aiškus iš konteksto.

Jei nenurodyta kitaip, mūsų įvaizdžių erdvės bus baigtinės kompleksinės tiesinės erdvės. Realųjį atvejį aptarsime atskirai, kai jis bus svarbus (Pavyzdys 3.12).

Žymėjimas: operatoriai ir matricos. Mes naudosime du lygiagrečius žymėjimus. Simbolis $\rho(g)$ visada žymės abstraktų erdvės V tiesinį *operatorių*, apibrėžtą nesiremiant jokia baze. Pasirinkę erdvės V bazę $(e_1, \dots, e_n)$, atitinkamas *matricas* žymėsime $D(g)$ ir apibrėšime lygybę

$$\rho(g) e_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}(g) e_i.$$

Matricos $D(g)$ j -asis stulpelis išvardija j -ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Homomorfizmo savybė virsta matricų daugyba, $D(gh) = D(g)D(h)$. Atvaizdavimas $D: G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$, turintis šią savybę, vadinamas *matriciniu įvaizdžiu*. Neredukuojamuosius įvaizdžius, kai juos apibrėšime, žymėsime $\rho^{(i)}$, $D^{(i)}$. Tipografiškai atskirti operatorius ir matricas nesunku, o tai apsaugo nuo daugybės nesusipratimų, kai vienu metu naudojamos kelios bazės. Taip bus nuolat, pradedant Skyreliu 3.6.

Pavyzdys 3.2 (Vienmačiai įvaizdžiai). Vienmatėje erdvėje apgėžiamas operatorius yra daugyba iš nenulinio skaičiaus: $GL(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Todėl vienmatis įvaizdis yra ne kas kita, kaip homomorfizmas $G \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Keletą tokių jau esame sutikę:

- (i) *trivialusis įvaizdis* $\rho(g) = 1$ visiems g . Jis apibrėžtas kiekvienai grupei, ir jame simetrija veikia trivialiai;
- (ii) 1-osios paskaitos *ženklų įvaizdis* $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$;
- (iii) 2-osios paskaitos *orientacijos įvaizdis* $\nu: D_n \rightarrow \{\pm 1\}$, kur $\nu = +1$ posūkiams ir -1 atspindžiams.

Pavyzdys 3.3 (Ciklinės grupės įvaizdžiai χ_k). Tegul $C_n = \langle r \rangle$ ir $\omega = e^{2\pi i/n}$. Kiekvienam $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ atvaizdavimas

$$\chi_k(r^m) = \omega^{km} = e^{2\pi i km/n}$$

yra vienmatis įvaizdis: $\chi_k(r^a)\chi_k(r^b) = \omega^{k(a+b)} = \chi_k(r^{a+b})$. Jo reikšmė gerai apibrėžta, nes $\omega^{kn} = 1$. Šie n įvaizdžiai yra poromis skirtingi, nes jų reikšmės $\chi_k(r) = \omega^k$ skiriasi. Ketvirtoje paskaitoje pamatysime, kad tai yra *visi* grupės C_n neredukuojamieji įvaizdžiai. Kai susipažinsime su charakteriais, atpažinsime juos kaip baigtines Furjė modas.

Pavyzdys 3.4 (Grupės D_n apibrėžiantysis įvaizdis). Dvisienės grupės D_n realizacija ortogonaliosiomis plokštumos transformacijomis, kaip 1-oje paskaitoje, yra dvimatis realusis įvaizdis. Jis vadinamas *apibrėžiančiuoju* (arba vektoriniu) įvaizdžiu. Pasirinkime bazę, kurioje vi-ršūnė 1 yra ant y ašies. Pirmajame uždavinių lape pasirinkta kitaip: ten s atspindėjo x ašies atžvilgiu, $s = \text{diag}(1, -1)$. Abu pasirinkimai tenkina dvisienės grupės sąryšius ir yra jungtiniai per posūkį kampų $\pi/2$. Mūsų bazėje grupės D_3 generatorių matricos yra

$$D(r) = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{3} & -\sin \frac{2\pi}{3} \\ \sin \frac{2\pi}{3} & \cos \frac{2\pi}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sudauginami matricas patikriname, kad

$$D(r)^3 = D(s)^2 = \mathbb{1}, \quad D(s)D(r)D(s)^{-1} = D(r)^{-1},$$

t.y. dvisienės grupės sąryšiai galioja. To pakanka, kad D apibrėžtume visai grupei. Pirmoje paskaitoje grupės D_n elementus išvardijome kaip $r^a s^\epsilon$, kur $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ir $\epsilon \in \{0, 1\}$. Kiekvienas elementas šiame sąraše pasitaiko lygiai vieną kartą. Tokį elemento užrašą vadinsime jo *normaliąja forma*. Apibrėžkime

$$D(r^a s^\epsilon) = D(r)^a D(s)^\epsilon.$$

Kadangi normalioji forma yra unikali, ši formulė kiekvienam elementui priskiria lygiai vieną matricą. Taigi atvaizdavimas D yra gerai apibrėžtas.

Tą patį elementą galima užrašyti ir kitaip. Pavyzdžiui, grupėje D_3 galioja $sr = r^2s$. Formulė naudoja tik normaliąsias formas, todėl apie sandaugą $D(s)D(r)$ ji tiesiogiai nieko nesako. Sąryšiai rodo, kad ši sandauga yra būtent reikiama matrica:

$$D(s)D(r) = D(r)^{-1}D(s) = D(r)^2D(s) = D(r^2s).$$

Taip yra su kiekviena sandauga. Atvaizdavimas D yra multiplikatyvus, nes tie patys trys sąryšiai, iš kurių pirmoje paskaitoje gavome sandaugos taisyklę $(r^a s^\varepsilon)(r^b s^\delta) = r^{a+(-1)^\varepsilon b} s^{\varepsilon+\delta}$, galioja ir matricoms.

Dažnai grupė pirmiausia veikia aibę ir tik paskui tiesinę erdvę. Kitas apibrėžimas įvardija tai, ką iš tikrųjų darome nuo pirmosios paskaitos.

Apibrėžimas 3.5 (Grupės veikimas). Grupės G veikimas aibėje X yra atvaizdavimas

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

toks, kad $e \cdot x = x$ ir $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ visiems $g, h \in G, x \in X$.

Veikimų pavyzdžiai: simetrijos operacijos, veikiančios erdvės taškus; grupė S_n , veikianti aibę $\{1, \dots, n\}$; grupė G , veikianti save jungimu (2-oji paskaita).

Pavyzdys 3.6 (Perstatymų įvaizdžiai). Tegul G veikia baigtinę aibę X . Imkime tiesinę erdvę, turinčią po vieną bazės vektorių e_x kiekvienam taškui $x \in X$, t.y. $V = \mathbb{C}^X$. Tegul G perstato bazės vektorius taip pat, kaip perstato taškus:

$$\rho(g) e_x = e_{g \cdot x}.$$

Tuomet $\rho(g)\rho(h)e_x = e_{g \cdot (h \cdot x)} = e_{(gh) \cdot x} = \rho(gh)e_x$. Gavome $|X|$ dimensijos įvaizdį, vadinamą veikimo *perstatymų įvaizdžiu*. Jo matricos yra *perstatymų matricos*: kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje yra po vieną 1. Kai grupė S_3 veikia aibę $\{1, 2, 3\}$, generatoriai $(1\ 2)$ ir $(1\ 2\ 3)$ bazę (e_1, e_2, e_3) veikia taip:

$$D((1\ 2)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

čia antrosios matricos stulpeliai užrašo $e_1 \mapsto e_2, e_2 \mapsto e_3, e_3 \mapsto e_1$. Šį įvaizdį išskaidysime į jo „mažiausias dalis“ pratybose. Paėmę $X = G$, kai G veikia save daugyba iš kairės, gauname *reguliarųjį įvaizdį*. Jo dimensija lygi $|G|$, o jo savybės yra 4-osios paskaitos tema.

Pastaba 3.7 (Ištikimumas). Įvaizdis yra *ištikimasis*, jei ρ yra injektyvus ($\ker \rho = \{e\}$), t.y. jei matricos „prisimena“ visą grupę – skirtingi grupės elementai yra atvaizduojami į skirtingus tiesinius operatorius. Ištikimieji yra grupės D_n apibrėžiantysis įvaizdis ir visi perstatymų įvaizdžiai tų veikimų, kuriuose kiekvieną tašką vietoje palieka tik e . Apie tokius veikimus sakoma, kad jie *atskiria taškus*. Trivialusis įvaizdis yra „labiausiai neištikimas“. Teorija nereikalauja ištikimumo: įvaizdis gali visai teisėtai „matyti“ tik faktorgrupę $G/\ker \rho$. Prisiminkime orientacijos įvaizdį, kuris mato tik orientaciją.

3.2 Kaip simetrijos veikia funkcijas

Dabar prieisime prie svarbiausios viso kurso konstrukcijos. Fizikinių sistemų būsenos labai dažnai yra *funkcijos* erdvėje, kurią transformuoja simetrijos grupė. Pavyzdžiui, tai banginės

funkcijos konfigūracijų erdvėje, poslinkių laukai molekulėje ar temperatūros pasiskirstymas kūne. Tada grupės veikimas taškuose *indukuoja* veikimą funkcijose. Šis veikimas užrašomas formule, turinčia vieną subtilų bruožą: atvirkštinį elementą.

Teorema 3.8 (Funkcijų erdvės įvaizdis). Tegul grupė G veikia aibę X , o $\mathcal{F}(X)$ žymi aibėje X apibrėžtų kompleksinių funkcijų tiesinę erdvę. Kai $g \in G$ ir $\psi \in \mathcal{F}(X)$, apibrėžkime

$$(\rho(g)\psi)(x) := \psi(g^{-1} \cdot x).$$

Tuomet kiekvienas $\rho(g)$ yra apgręžiamas tiesinis operatorius, o $\rho: G \rightarrow \text{GL}(\mathcal{F}(X))$ yra įvaizdis. Ta pati formulė apibrėžia įvaizdį ir bet kuriame erdvės $\mathcal{F}(X)$ poerdvyje, stabilame visų $\rho(g)$ atžvilgiu. Kai aibė X begalinė, dirbama būtent su tokiais poerdviais: daugianariais, glodžiomis arba kvadratu integruojamomis funkcijomis, priklausomai nuo konteksto.

Irodymas. Tiesiškumas pagal ψ akivaizdus, ir $\rho(e) = \text{id}$. Homomorfizmo savybę duoda toks skaičiavimas:

$$(\rho(g)\rho(h)\psi)(x) = (\rho(h)\psi)(g^{-1} \cdot x) = \psi(h^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot x)) = \psi((gh)^{-1} \cdot x) = (\rho(gh)\psi)(x),$$

kur pasinaudojome 1-osios paskaitos lygybe $h^{-1}g^{-1} = (gh)^{-1}$. Apverčiamumas išplaukia iš homomorfizmo savybės: $\rho(g)\rho(g^{-1}) = \rho(e) = \text{id}$. ■

Kodėl formulėje yra atvirkštinis elementas? Pirmiausia konceptualus atsakymas: $\rho(g)\psi$ yra funkcija ψ , kurią transformavo g . Įstatę į apibrėžimą perneštą tašką, gauname

$$(\rho(g)\psi)(g \cdot x) = \psi(x).$$

Šį apibrėžimą skaitome taip: transformuota funkcija $\rho(g)\psi$ perneštame taške $g \cdot x$ įgyja tą pačią reikšmę, kurią įgijo pradinė funkcija ψ pradiname taške x .

Pavyzdžiui, tegul aibė X baigtinė, o δ_x yra funkcija, lygi 1 taške x ir 0 visur kitur. Tada $(\rho(g)\delta_x)(y) = \delta_x(g^{-1} \cdot y)$ lygi 1 tada ir tik tada, kai $g^{-1} \cdot y = x$, t.y. kai $y = g \cdot x$. Todėl

$$\rho(g)\delta_x = \delta_{g \cdot x}.$$

Smailė, buvusi taške x , dabar yra taške $g \cdot x$: ji juda kartu su tašku. Funkcijos δ_x atlieka Pavyzdžio 3.6 bazės vektorių e_x vaidmenį.

Yra ir algebrinis atsakymas: atvirkštinio elemento reikalauja kompozicijos tvarka. Jei būtume apibrėžę $(\sigma(g)\psi)(x) = \psi(g \cdot x)$, tas pats skaičiavimas, kurį atlikome aukščiau, duotų $\sigma(g)\sigma(h) = \sigma(hg)$. Sandauga gautųsi atvirkščia tvarka, t.y. gautume *antihomomorfizmą*. Atvirkštinis elementas apibrėžime šį apgręžimą ištaiso.

Perstatymų veikimas daugianariuose, paminėtas 1-osios paskaitos pabaigoje, yra tas pats mechanizmas, tik užrašytas koordinatinių pozicijomis. Imkime kairįjį veikimą

$$\sigma \cdot (x_1, \dots, x_n) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Tai tikrai veikimas, nes vektoriaus $\sigma \cdot (\tau \cdot x)$ i -oji komponentė yra $x_{\tau^{-1}\sigma^{-1}(i)} = x_{(\sigma\tau)^{-1}(i)}$. Atvirkštinis veikimas siunčia x į $(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$, todėl

$$(P_\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Kitaip tariant, P_σ kiekvieną kintamąjį x_i pakeičia kintamuoju $x_{\sigma(i)}$. Pagal Teoremą 3.8 tai yra įvaizdis, bet kompoziciją galima patikrinti ir tiesiogiai:

$$\begin{aligned} (P_\sigma(P_\tau f))(x_1, \dots, x_n) &= (P_\tau f)(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \\ &= f(x_{\sigma(\tau(1))}, \dots, x_{\sigma(\tau(n))}) = (P_{\sigma\tau} f)(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Viliojanti alternatyva yra kintamąjį x_i keisti kintamuoju $x_{\sigma^{-1}(i)}$. Šią taisyklę žymėsime Q_σ . Tas pats skaičiavimas duoda $Q_\sigma Q_\tau = Q_{\tau\sigma}$: sandauga gaunama atvirkščia tvarka, lygiai kaip taisyklei be atvirkštinio elemento aukščiau.

Pavyzdys 3.9 (Koordinačių funkcijos: vėl gauname apibrėžiantįjį įvaizdį). Tegul $G \subseteq O(2)$ veikia plokštumą. Nagrinėkime dvimatę tiesinių funkcijų erdvę, kurią ištempia koordinačių funkcijos x_1, x_2 (taigi $x_i(\vec{r}) = r_i$). Ši erdvė yra stabili:

$$(\rho(g)x_i)(\vec{r}) = x_i(g^{-1}\vec{r}) = (g^{-1})_{ij}r_j = (g^T)_{ij}r_j = g_{ji}x_j(\vec{r}),$$

čia sumuojama pagal j ir pasinaudota ortogonalumu $g^{-1} = g^T$. Taigi $\rho(g)x_i = \sum_j g_{ji}x_j$. Palyginę su susitarimu $\rho(g)e_j = \sum_i D_{ij}(g)e_i$, matome, kad operatoriaus $\rho(g)$ matrica bazėje (x_1, x_2) yra pats g . Kai $G = D_3$, funkcijų erdvės įvaizdis tiesinėse funkcijose atkuria apibrėžiantįjį įvaizdį iš Pavyzdžio 3.4. Aukštesnio laipsnio daugianariai duoda vis naujų įvaizdžių. Pavyzdžiui, kvadratiniai daugianariai x_1^2, x_1x_2, x_2^2 sudaro trimatį įvaizdį. Jį išskaidyti į neredukuojamus bus nesunku, kai 5-oje paskaitoje turėsime reikiamus metodus.

Savarankiškas skaitymas

Dualusis įvaizdis

Bendro (nebūtinai ortogonaliojo) įvaizdžio atveju aukščiau atliktas skaičiavimas negrąžina tų pačių matricų. Tai, ką jis grąžina, turi savo pavadinimą. Prisiminkime, kad erdvės V dualioji erdvė V^* yra tiesinių atvaizdavimų $\varphi: V \rightarrow \mathbb{C}$ (funkcionalų) erdvė. Jei (e_i) yra erdvės V bazė, tai dualioji erdvės V^* bazė (e^i) apibrėžiama lygybėmis $e^i(e_j) = \delta_{ij}$. Tiesiniai funkcionalai yra funkcijos erdvėje V , todėl jiems galima taikyti funkcijų erdvės konstrukciją, ir ji išsaugo tiesiškumą:

Teiginys 3.10 (Dualusis įvaizdis). Tegul (ρ, V) yra įvaizdis. Tuomet

$$(\rho^*(g)\varphi)(v) := \varphi(\rho(g^{-1})v), \quad \varphi \in V^*, v \in V,$$

apibrėžia įvaizdį (ρ^*, V^*) , vadinamą dualiuoju (arba kontragredientiniu) įvaizdžiu. Dualiojoje bazėje jo matricos yra

$$D^*(g) = D(g^{-1})^T = (D(g)^{-1})^T.$$

Irodymas. Kiekvienas $\rho^*(g)$ tiesiškai atvaizduoja funkcionalus į funkcionalus. Homomorfizmo savybė yra Teorema 3.8, pritaikyta grupės G veikimui aibėje V per ρ . Dabar apie matricas: $(\rho^*(g)e^j)(e_i) = e^j(\rho(g^{-1})e_i) = D_{ji}(g^{-1})$. Todėl, išskleidę $\rho^*(g)e^j$ dualiojoje bazėje, gauname koeficientus $D_{ij}^*(g) = D_{ji}(g^{-1})$, t.y. būtent nurodytą matricą. Tai, kad $g \mapsto D(g^{-1})^T$ yra homomorfizmas, galima patikrinti ir tiesiogiai: tiek transponavimas, tiek inversija apgręžia sandaugų tvarką, o du apgręžimai vienas kitą panaikina. ■

Tarkime, kad matricos $D(g)$ yra unitariosios. Baigtinei grupei tai visada galima pasiekti, kaip parodysime kitame skyrelyje. Tada $D(g^{-1}) = D(g)^\dagger$ ir $D^*(g) = \overline{D(g)}$, t.y. dualusis įvaizdis yra kompleksiskai jungtinis įvaizdis. Fizikai su tokiu kontragredientiniu elgesiu jau yra susidūrę: jei ketai transformuojasi kaip $|\psi\rangle \mapsto \rho(g)|\psi\rangle$, tai brai transformuojasi jungtinėmis matricomis, kad $\langle\varphi|\psi\rangle$ liktų invariantinis. Kai matricos realios, įvaizdis ir jam jungtinis nesiskiria. Bendru atveju šis skirtumas svarbus, pavyzdžiui, vėliau nagrinėjant grupę $SU(3)$: kvarkų tripletas $\mathbf{3}$ ir antikvarkų antitripletas $\bar{\mathbf{3}}$ yra vienas kitam jungtiniai įvaizdžiai. Šiame kurse susipažinsime su dualumo ir jungtinumo sąvokomis, bet šio dalelių fizikos taikymo nenagrinėsime. Norintiems skaityti toliau rekomenduojame Jones, Ch. 8, §§8.3–8.4.

Funkcijų erdvės konstrukcija yra bendra, ir ja remsimės ne kartą. Būtent taip baigtinė grupė veikia daugianarius (perstatymo ženklas 1-oje paskaitoje ir Pavyzdys 3.9). Taip taškinė grupė veikia virpančios molekulės poslinkių raštus (6-oji paskaita). Taip simetrijos grupė veikia kvantines bangines funkcijas, $\psi(\vec{r}) \mapsto \psi(g^{-1}\vec{r})$, o būtent ši formulė slypi už išsigimimo ir atrankos taisyklių (7-oji paskaita). Ir taip posūkių grupė veikia funkcijas sferoje, kurių stabilūs poerdviai ištempia sferinės harmonikos (II dalis). Visais šiais atvejais veikia ta pati formulė.

3.3 Įvaizdžių ekvivalentumas

Kada du įvaizdžiai yra „tie patys“? Kaip ir pačių grupių atveju (1-oji paskaita), atsakymas toks: kai struktūrą išsaugantis „žodynas“ verčia vieną įvaizdį į kitą.

Apibrėžimas 3.11 (Ekvivalentumas). Tos pačios grupės G įvaizdžiai (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra ekvivalentūs, žymima $\rho_V \cong \rho_W$, jei egzistuoja apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas $T: V \rightarrow W$, toks, kad

$$T \rho_V(g) = \rho_W(g) T \quad \text{visiems } g \in G.$$

Toks T vadinamas *persipynimo operatoriumi* (grupės veikimas tarsi „pereina“ pro jį).

Matricų kalba: pasirinkime bazes ir tegul S yra atvaizdavimo T matrica. Tada ekvivalentumas reiškia, kad $D_W(g) = S D_V(g) S^{-1}$ visiems g , su vienu ir tuo pačiu S . Tiksliau sakant, taip susijusios to paties įvaizdžio matricos dviejose skirtingose bazėse. Ekvivalentūs įvaizdžiai yra tas pats įvaizdis, užrašytas skirtingomis koordinatėmis. Visos sąvokos, kurias kursime (neredukuojamumas, charakteriai, kartotinumai), bus invariantinės ekvivalentumo atžvilgiu.

Pavyzdys 3.12 (Įvaizdis, kuris skyla virš $\mathbb{C}$, bet ne virš $\mathbb{R}$). Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia $\mathbb{C}^2$ posūkių matricomis iš Pavyzdžio 3.4: $D(r^k) = R(2\pi k/3)$. Vektoriai $v_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$ yra kiekvieno posūkio tikriniai vektoriai:

$$R(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \pm i \sin \theta \\ \sin \theta \mp i \cos \theta \end{pmatrix} = e^{\pm i\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix},$$

kuo įsitikiname tiesiogiai sudauginę. Taigi bazėje (v_+, v_-) matricos tampa

$$S^{-1} D(r^k) S = \begin{pmatrix} \omega^k & 0 \\ 0 & \omega^{-k} \end{pmatrix}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}, \quad S = (v_+ | v_-):$$

virš $\mathbb{C}$ grupės C_3 posūkių įvaizdis yra ekvivalentus tiesioginei sumai $\chi_1 \oplus \chi_2$ (indeksai imami moduliui 3, taigi $\chi_2 = \chi_{-1}$) dviejų vienmačių įvaizdžių iš Pavyzdžio 3.3. Čia dviejų įvaizdžių tiesioginė suma $\rho \oplus \sigma$ yra blokiškai diagonalus veikimas $g \mapsto \rho(g) \oplus \sigma(g)$ erdvėje $V \oplus W$. Pastebėkite, kad diagonalizuojanti bazė būtinai kompleksinė: virš *realiųjų* skaičių posūkis kampu $2\pi/3$ neturi nė vieno tikrinio vektoriaus, todėl įvaizdžio išskaidyti negalima. Darbas virš $\mathbb{C}$ yra ne patogumo dalykas, o struktūrinis pasirinkimas. Kvantinei mechanikai jis ir yra teisingas, nes jos būsenų erdvės kompleksinės nuo pat pradžių.

3.4 Invariantiniai poerdviai ir neredukuojamumas

Pavyzdyje 3.12 matėme įvaizdį, kurio viduje yra mažesnių įvaizdžių. Apibrėžkime bendras sąvokas.

Apibrėžimas 3.13 (Invariantinis poerdvis; neredukuojamumas). Tegul (ρ, V) yra įvaizdis. Poerdvis $W \subseteq V$ yra *invariantinis*, jei $\rho(g)W \subseteq W$ visiems $g \in G$. Ekvivalenčiai, $\rho(g)W = W$ (tam pakanka sąlygą pritaikyti ir elementui g^{-1}). Invariantiniame poerdvyje apibrėžtas *poįvaizdis* $\rho|_W: g \mapsto \rho(g)|_W$. Įvaizdis yra *neredukuojamasis*, jei $\dim V \geq 1$ ir vieninteliai jo invariantiniai poerdviai yra $\{0\}$ ir V . Priešingu atveju jis yra *redukuojamasis*. Kiekvienas vienmatis įvaizdis yra neredukuojamasis.

Pavyzdys 3.14 (Perstatymų įvaizdžio viduje). Grupės S_n perstatymų įvaizdyje erdvėje $\mathbb{C}^n$ (Pavyzdys 3.6) tiesė

$$L = \mathbb{C}u_0, \quad u_0 = e_1 + e_2 + \dots + e_n,$$

yra invariantinė: perstačius dėmenis, u_0 nepakinta, todėl tiesėje L veikia trivialiojo įvaizdžio kopija. Antrasis invariantinis poerdvis yra

$$V_0 = \left\{ v \in \mathbb{C}^n : \sum_i v_i = 0 \right\},$$

kurio dimensija $n - 1$: perstačius vektoriaus v komponentes, jų suma nepakinta. Taigi perstatymų įvaizdis yra redukuojamasis kiekvienam $n \geq 2$, ir $\mathbb{C}^n = L \oplus V_0$ kaip tiesinių erdvių tiesioginė suma, kurios abu dėmenys invariantiniai. Poįvaizdis erdvėje V_0 vadinamas grupės S_n *standartiniu įvaizdžiu*. Kai $n = 3$, jo neredukuojamumą įrodysime pratybose.

Pavyzdyje invariantinis poerdvis turėjo invariantinį papildinį. Tai, kad baigtinėms grupėms taip būna visada, teigia Maškės teorema. Tai tikra teorema, o ne algebrinė trivialybė, kaip rodo toks pavyzdys:

Pavyzdys 3.15 (Redukuojamasis, bet neišskaidomas). Tegul *begalinės* grupės $(\mathbb{Z}, +)$ įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$ apibrėžiamas taip:

$$\rho(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho(n)\rho(m) = \begin{pmatrix} 1 & n+m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \rho(n+m).$$

Tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė, todėl įvaizdis yra redukuojamasis. Tačiau *papildomos* invariantinės tiesės nėra. Bet kurią tiesę, išskyrus $\mathbb{C}e_1$, ištempia koks nors vektorius $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$, o $\rho(1)\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \end{pmatrix}$ niekada nėra proporcingas $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$. Todėl šio įvaizdžio negalima užrašyti kaip mažesnių įvaizdžių tiesioginės sumos. Jo matricas galima vienu metu paversti trikampėmis, bet niekada – vienu metu blokiškai diagonaliosiomis. Grupės baigtinumas yra būtent tai, kas šią patologiją pašalins.

3.5 Unitarumas: vidurkinimo triukas

Aprūpinkime V ermitine skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$, jungtiškai tiesine pagal pirmąjį argumentą (fizikų susitarimas). Operatorius U yra *unitarusis*, jei $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$ visiems u, v . Įvaizdis yra *unitarusis* (duotosios sandaugos atžvilgiu), jei kiekvienas operatorius $\rho(g)$ yra unitarusis.

Teorema 3.16 (Unitarizuojamumas). Tegul (ρ, V) yra baigtinės grupės G įvaizdis, o $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ yra bet kuri skaliarinė sandauga erdvėje V . Tuomet

$$\langle u, v \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(h)u, \rho(h)v \rangle_0$$

yra skaliarinė sandauga erdvėje V , kurios atžvilgiu ρ yra unitarusis.

Įrodymas. Seskvitiesiškumas paveldimas iš kiekvieno dėmens. Teigiamumas galioja, nes neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas dėmuo lygus nuliui. Visų pirma nuliui turi būti lygus dėmuo su $h = e$, t.y. $\langle u, u \rangle_0$, todėl iš $\langle u, u \rangle = 0$ išplaukia $u = 0$.

Toliau įrodykime unitarumą. Pasirinkime g ir apskaičiuokime

$$\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \langle \rho(hg)u, \rho(hg)v \rangle_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{h' \in G} \langle \rho(h')u, \rho(h')v \rangle_0 = \langle u, v \rangle,$$

nes kai h vieną kartą perbėga visą G , tą patį daro ir $h' = hg$. Atvaizdavimas $h \mapsto hg$ yra grupės G bijekcija: tai sutrumpinimo taisyklė, t.y. Keilio lentelės lotyniškojo kvadrato savybė iš 1-osios paskaitos. ■

Pastaba 3.17 (Vidurkinimo triukas). Įrodymo esmė yra toks žingsnis: suvidurkinus dydį per grupę, vidurkis savaime yra invariantinis, nes sumavimo kintamojo postūmis tik perstato sumos dėmenis. Tai dažniausiai kartojama šios srities idėja. Netrukus ją įrodysime Maškės teorema, 4-oje paskaitoje – ortogonalumo sąryšius, o 5-oje paskaitoje – projektorių formules. II dalyje sumą pakeis invariantinis integralas kompaktinėje Lie grupėje, ir ant šios idėjos iš naujo bus pastatyta visa teorija.

Matricų kalba teorema teigia, kad kiekvienas baigtinės grupės matricinis įvaizdis yra ekvivalentus įvaizdžiui unitariosiomis matricomis. Tam pakanka imti bet kurią erdvės V bazę, ortonormuotą invariantinės sandaugos atžvilgiu. Bazės keitimo matrica S suveda matricas $D(g)$ į unitariąją formą.

Pratybos

Pavyzdys 3.18 (Vidurkinimas). Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia $\mathbb{C}^2$ matricomis

$$D(e) = \mathbb{1}, \quad D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D(a)^2 = \mathbb{1} \checkmark,$$

tačiau šis įvaizdis nėra unitarusis standartinės sandaugos atžvilgiu: $D(a)^\dagger D(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \mathbb{1}$. Suvidurkinę standartinę sandaugą, gauname $\langle u, v \rangle = u^\dagger M v$, kur

$$M = \frac{1}{2} (\mathbb{1} + D(a)^\dagger D(a)) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

ir galima patikrinti, kad $D(a)^\dagger M D(a) = M$. Vadinasi, naujosios sandaugos atžvilgiu įvaizdis yra unitarusis.

Tą patį galima pamatyti ir pereinant į tikrinių vektorių bazę. Matrica $D(a)$ turi tikrinius vektorius $v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ir $v_- = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ su tikrinėmis vertėmis ± 1 . Jie ortogonalūs invariantinės sandaugos atžvilgiu, nors standartinės sandaugos atžvilgiu – ne. Apskaičiuokime: $M v_- = \begin{pmatrix} 0 \\ -5/2 \end{pmatrix}$, todėl $v_+^\dagger M v_- = 0$. Bazėje (v_+, v_-) matrica tampa $\text{diag}(1, -1)$. Ji akivaizdžiai unitarioji, o kartu parodo, kaip šis įvaizdis išsiskaido į abu grupės C_2 vienmačius įvaizdžius.

Unitarumo struktūrinė išvada yra tokia:

Išvada 3.19. Unitariajame įvaizdyje invariantinio poerdvio ortogonalusis papildinys taip pat yra invariantinis.

Įrodymas. Tegul W yra invariantinis poerdvis ir $w' \in W^\perp$. Bet kuriems $g \in G$ ir $w \in W$

$$\langle \rho(g)w', w \rangle = \langle w', \rho(g)^{-1}w \rangle = \langle w', \rho(g^{-1})w \rangle = 0,$$

kur pirmoji lygybė išplaukia iš unitarumo, o paskutinė – iš to, kad $\rho(g^{-1})w \in W$. Taigi $\rho(g)w' \in W^\perp$. ■

3.6 Maškės teorema: visiškas redukuojamumas

Teorema 3.20 (Maškė). Kiekvienas baigtinės grupės baigtinės dimensijos kompleksinis įvaizdis yra neredukuojamųjų poįvaizdžių tiesioginė suma: egzistuoja invariantiniai poerdviai $W_1, \dots, W_k$, kurių kiekvienas yra neredukuojamasis, tokie, kad

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k.$$

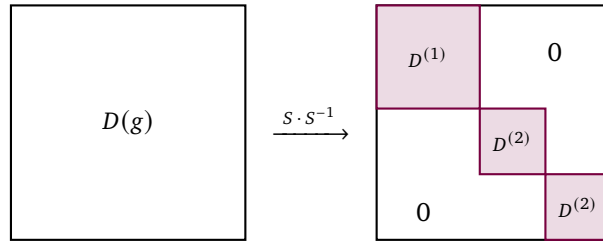
Įrodymas. Taikysime indukciją pagal $\dim V$. Jei $\dim V = 0$, teiginys teisingas trivialiai (tuščia įvaizdžių tiesioginė suma), todėl tarkime, kad $\dim V \geq 1$. Jei V yra neredukuojamasis (taip yra, pavyzdžiui, kai $\dim V = 1$), įrodinėti nėra ko.

Priešingu atveju aprūpinkime V invariantine skaliarine sandauga (Teorema 3.16) ir tegul W yra invariantinis poerdvis, toks, kad $0 \neq W \neq V$. Pagal Išvadą 3.19 $V = W \oplus W^\perp$, o abu dėmenys yra invariantiniai ir griežtai mažesnės dimensijos. Kiekvienam iš jų pritaikome indukcijos prielaidą. ■

Matricų kalba: egzistuoja viena apgręžiama matrica S , tokia, kad

$$S D(g) S^{-1} = \begin{pmatrix} D^{(i_1)}(g) & & \\ & D^{(i_2)}(g) & \\ & & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{kiekvienam } g \in G$$

vienu metu, kur kiekvienas diagonalinis blokas yra neredukuojamasis matricinis įvaizdis (3.1 pav.). Teiginio esmė slypi žodžiuose *vienu metu*: yra viena bazė, pasirinkta kartą ir visiems laikams, kurioje visi grupės elementai kartu įgyja blokinę formą. Praktiškai 5-oji ir 6-oji paskaitos yra apie tai, kaip tokią bazę rasti fizikai įdomiems įvaizdžiams.



3.1 pav.: Maškės teorema matricų forma: vienas bazės keitimas S suveda kiekvieną $D(g)$, visiems $g \in G$ iš karto, į blokiškai diagonalią formą su neredukuojamaisiais blokais. Blokai gali kartotis: čia neredukuojamasis įvaizdis $D^{(2)}$ pasitaiko su kartotinumumu du.

Pastaba 3.21 (Žymėjimas ir kas lieka įrodyti). Sugrupavę ekvivalenčius blokus, rašome

$$V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}, \quad \rho \cong \bigoplus_i m_i \rho^{(i)},$$

kur $V^{(i)}$ perbėga neekvivalenčius grupės G neredukuojamuosius įvaizdžius, o sveikasis skaičius $m_i \geq 0$ yra įvaizdžio $V^{(i)}$ kartotinumumas erdvėje V . Neredukuojamojo įvaizdžio dimensiją žymėsime $n_i = \dim V^{(i)}$, todėl bendrą dimensiją galima patikrinti lygybe $\dim V = \sum_i m_i n_i$.

Pastebėkite, kad išskaidymas į poerdvius nėra unikalus. Jau dvi trivialiojo įvaizdžio kopijas galima įvairiai padalyti į invariantinių tiesių poras. Kaip paaiškės, unikalūs yra blokų

aibė su pasikartojimais, t.y. kartotinumai m_i . Taip pat pastebėkite, kad kol kas nežinome, kiek neredukuojamųjų įvaizdžių turi duotoji grupė ir kaip rasti m_i , neieškant invariantinių poerdvių rankomis. Ketvirtoji ir penktoji paskaitos į šiuos klausimus atsakys. Grupė G turi baigtinai daug neredukuojamųjų įvaizdžių – tiek, kiek yra jungtinumo klasių. Jų dimensijos tenkina lygybę $\sum_i (\dim V^{(i)})^2 = |G|$, o kartotinumus apskaičiuosime vienos eilutės charakterių formule.

Pastaba 3.22 (Kam reikalinga kiekviena prielaida). Abi Maškės teoremos prielaidos yra būtinos. Jei atsisakysime grupės baigtinumo, išvada negalios, kaip rodo Pavyzdys 3.15. Jei atsisakysime prielaidos apie skaičių lauką, išvada irgi gali negalėti. Virš laukų, kurių pirminė charakteristika p dalija $|G|$, vidurkinimo daugiklio $1/|G|$ nėra, ir visiškai redukuojamumas nebegalioja. Tokius atvejus nagrinėja modulinė įvaizdžių teorija. Virš $\mathbb{R}$, priešingai, įrodymas tinka pažodžiui su realiosiomis skaliarinėmis sandaugomis. Tačiau, kaip parodė Pavyzdys 3.12, neredukuojamosios dalys virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$ gali skirtis. II dalyje Lie grupės kompaktiškumas atliks tą vaidmenį, kurį čia atlieka baigtinumas.

Pratybos

3.7 Išspręstas pavyzdys: S_3 perstatymų įvaizdis

Dabar visą šį planą rankomis įgyvendinsime trimačiame grupės S_3 perstatymų įvaizdyje (Pavyzdys 3.6), kurio invariantiniai poerdviai yra $L = \mathbb{C}u_0$ ir $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$ iš Pavyzdžio 3.14. Kadangi $(1\ 2)$ ir $(1\ 2\ 3)$ generuoja S_3 , kiekvieną reikalingą tapatybę pakanka patikrinti šiems dviem elementams.

Pirmas žingsnis: pritaikykime bazę. Pasirinkime

$$u_0 = e_1 + e_2 + e_3, \quad f_1 = e_1 - e_2, \quad f_2 = e_2 - e_3,$$

taip, kad (u_0, f_1, f_2) būtų $\mathbb{C}^3$ bazė, kurioje u_0 ištempia L , o (f_1, f_2) ištempia V_0 .

Antras žingsnis: apskaičiuokime blokus. Transpozicija $(1\ 2)$ sukeičia e_1, e_2 ir palieka vietoje e_3 , todėl

$$f_1 \mapsto e_2 - e_1 = -f_1, \quad f_2 \mapsto e_1 - e_3 = f_1 + f_2;$$

ciklas $(1\ 2\ 3)$ siunčia $e_1 \mapsto e_2 \mapsto e_3 \mapsto e_1$, todėl

$$f_1 \mapsto e_2 - e_3 = f_2, \quad f_2 \mapsto e_3 - e_1 = -f_1 - f_2.$$

Surašę vaizdus į stulpelius, gauname pojvaizdžio erdvėje V_0 matricas bazėje (f_1, f_2) :

$$B((1\ 2)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B((1\ 2\ 3)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

ir, kaip ir turi būti, $B((1\ 2))^2 = \mathbb{1}$, $B((1\ 2\ 3))^3 = \mathbb{1}$. Visoje bazėje (u_0, f_1, f_2) , kai $S = (u_0 \mid f_1 \mid f_2)$ yra bazės keitimo matrica, gauname blokinę formą

$$S^{-1}D(g)S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B(g) \end{pmatrix} \quad \text{visiems } g \in S_3$$

Tai blokiškai diagonali forma su 1 ir 2 dydžio blokais, kuo įsitikiname tiesiogiai sudauginę.

Trečias žingsnis: 2×2 blokas yra neredukuojamasis. Tikrasis nenulinis invariantinis erdvės V_0 poerdvis būtų tiesė, kurią ištempia visų $B(g)$ bendras tikrinis vektorius. Visų pirma tai

būtų abiejų generatorių bendras tikrinis vektorius. Matricos $B((1\ 2))$ tikriniai vektoriai (su tikrinėmis vertėmis -1 ir $+1$) yra kartotiniai vektorių

$$w_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

ir nė viena iš šių tiesių nelyka invariantinė veikiant ciklu:

$$B((1\ 2\ 3))w_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \nparallel w_-, \quad B((1\ 2\ 3))w_+ = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \nparallel w_+.$$

Bendro tikrinio vektoriaus nėra, todėl nėra ir invariantinės tiesės: grupės S_3 standartinis įvaizdis yra neredukuojamasis. Taigi galutinai

$$\mathbb{C}^3 \cong V^{\text{triv}} \oplus V^{\text{std}},$$

t.y. trivialusis įvaizdis plius dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, kiekvienas su kartotinumais vienas. Ženklo įvaizdis, trečiasis neredukuojamasis, visai nepasirodo. Kad šie trys įvaizdžiai išsemia visus grupės S_3 neredukuojamuosius įvaizdžius, įrodysime 4-oje paskaitoje. Kol kas žinome tik tiek, kad tai trys neekvivalentūs įvaizdžiai. Penktoje paskaitoje kartotinumus $1, 1, 0$ nuskaitysime viena eilute, visai neieškodami invariantinių poerdvių.

Pastaba 3.23 (Standartinio įvaizdžio geometrija). Išskaidymą galima pavaizduoti. Grupė S_3 perstato erdvės $\mathbb{R}^3$ koordinačių ašis. Įstrižainės kryptis u_0 lieka vietoje, o statmena plokštuma V_0 atvaizduojama į save. Vektorių e_1, e_2, e_3 ortogonaliosios projekcijos į šią plokštumą sudaro lygiakraštį trikampį, kurio viršūnės grupė perstato. Todėl standartinis įvaizdis yra ne kas kita, kaip „užmaskuotas“ grupės $D_3 \cong S_3$ (1-oji paskaita) apibrėžiantysis įvaizdis: abstraktus blokas B ir geometrinės matricos iš Pavyzdžio 3.4 yra ekvivalentūs. Tai viena grupė ir tas pats dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, tik užrašytas dviem skirtingomis koordinatėmis.

Santrauka.

- **Įvaizdis.** Homomorfizmas $G \rightarrow \text{GL}(V)$, arba, ekvivalentniai, tiesinis G veikimas erdvėje V (Apibrėžimas 3.1).
- **Funkcijų erdvė.** G veikia funkcijas pagal formulę $(\rho(g)\psi)(x) = \psi(g^{-1}x)$ (Teorema 3.8). Savarankiško skaitymo dalyje – dualusis įvaizdis dualiojoje erdvėje.
- **Neredukuojamumas.** Invariantinis poerdvis yra toks poerdvis, kurį G išsaugo. Įvaizdis yra neredukuojamasis, kai neturi tikrojo invariantinio poerdvio (Apibrėžimas 3.13).
- **Unitarumas.** Kiekvienas baigtinės grupės įvaizdis yra unitarizuojamas vidurkinant skaliarinę sandaugą (Teorema 3.16).
- **Maškė.** Kiekvienas baigtinės grupės baigtinės dimensijos įvaizdis yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma (Teorema 3.20).

Pratybos. Uždavinių lapas 3.

Literatūra

Jones, *Groups, Representations and Physics*, 3 sk.; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.1–3.3; Fulton–Harris, *Representation Theory*, §§1.1–1.2; Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §§1.1–1.4.